சுழலும் மற்றும் நகரும் பாகங்களில் உராய்வைக் குறைக்கும் வண்ணம் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் எண்ணெய் இட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

குளிர்விக்கும் திரவத்தைச் செலுத்தும் பம்புகள், வால்வுகள், குழாய்கள் போன்றவை எப்போதும் இயங்கும் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.

இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சிறப்புச் சேர்க்கைகள், உபகரணங்கள், வெட்டுக் கருவிகள், அளவுக் கருவிகள் போன்றவற்றை எப்போதும் பயன்படுத்துவதற்குத் தயாரான நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

6.3 தேய்மானம் (Tear and wear)

இயந்திரம் இயங்கும் காலம் அதில் செய்யும் வேலையின் தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து இயந்திரம் மற்றும் அதன் பாகங்களில் தேய்மானம் ஏற்படும். இந்தத் தேய்மானத்தால் செய்யப்படும் பணிப்பொருளின் அளவில் மாற்றமும் நுணுக்கத்தில் குறைபாடும் ஏற்படும். மேற்கண்ட குறைபாடுகளைத் தவிர்க்க உடனே இயந்திரத்தைச் சீர் செய்து செப்பனிட வேண்டும். இயந்திரத்தின் உதிரி பாகங்களைத் தேவையான போது மாற்ற வேண்டும்.

6.4 பிடிப்புத் தளர்ச்சி (Backlash)

பல்லிணைகள் அதிகம் தேய்வதால் பிடிப்புத்தளர்ச்சி ஏற்படும். பல்லிணைகள் அதிகம் தேய்ந்துவிட்டால் பழைய பல்லிணைகளை மாற்றிப் புதிதாக அமைக்க வேண்டும் பல்லிணைகளின் தேய்மானத்தை வாரம் ஒரு முறை கண்காணிக்க வேண்டும்.

6.5 உயவிடல் (Lubrication)

உராய்வு ஏற்படும் பாகங்களுக்கு இடையே உராய்வைக் குறைத்து இயந்திரம் செவ்வனே செயல்பட வழவழப்பான பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வழவழப்பான பொருளுக்கு உயவு (அ) உயவு எண்ணெய் என்று பெயர். உராய்வைக் குறைக்கும் செயலுக்கு உயவிடல் என்று பெயர்.

மாட்டு வண்டி சக்கரத்தின் அச்சு, சைக்கிள் சக்கரத்தின் அச்சு, மோட்டார் வாகனங்களின் பற்சக்கரப்பெட்டி, தண்ணீர் இறைக்கும் பம்பின் சுழல் அச்சு, மின்விசிறி, தையல் இயந்திரம் போன்றவற்றில் எண்ணெய் மற்றும் கிரீஸ் தடவுவது உயவிடலுக்கு சான்றுகளாகும்.

இயந்திரப் பாகங்கள் வேகமாகச் சுழலும்போதும், விரைவாக நகரும் போதும் உராய்வு ஏற்படும். உராய்வின் காரணமாக அதிக வெப்பம் உண்டாகும். இதனால் இயந்திரப் பாகங்கள் விரைவில் பழுதாகிவிடும

எனவே இயந்திரம் மற்றும் அதன் பாகங்கள் நீண்ட நாள் உழைத்துத் தரமாகவும், நுணுக்கமாகவும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய வேண்டுமானால் ஒன்றுக்கொன்று உராய்ந்து கொண்டும், தொட்டுக் கொண்டும், சுழலும் அல்லது நகரும் பாகங்களுக்கு இடையே வழவழப்பான எண்ணெய் அனுமதிப்பதன் மூலம் இரண்டு பரப்புகளும் உராய்வைக் குறைத்துக் கொள்ளும். தேய்மானம் இருக்காது.

இயந்திரங்களுக்கு உயிர்நாடி உயவிடலே. மனித இதயத்திற்கு இரத்த ஓட்டம் போல் இயந்திரத்துக்கு உயவிடல் அவசியம்.

6.6 உயவிட வேண்டிய முக்கிய இயந்திரப் பாகங்கள்

1. திரவவியல் சுற்றின் இயந்திர இயக்கம்
2. ஒன்றின் மேல் ஒன்று நகர்ந்து செல்லும் பாகங்கள்
3. சுழலும் அச்சுகள்
4. பற்சக்கரப் பெட்டி
5. ஊட்டம் தரும் பெட்டி
6. வேகம் மாற்றும் அமைப்பு
7. தாங்கிகள்

XII BME_Tamil version CHAPTER 06.indd 136 1/7/2020 3:33:55 PM